

파이썬 자료구조 과제 안내: 리스트 · 세트 · 딕셔너리

주제: 핵심 자료구조 3종 완전 정복

목적: 데이터 특징에 맞는 저장 방식 이해

과제: 학생 성적 관리 프로그램 설계

"데이터를 담는 그릇,
자료구조의 차이를 이해하자"

리스트(List): 순서가 있는 모음

특징과 주요 메서드

리스트는 데이터를 **순서대로** 저장하며, 중복을 허용하고 내용을 변경할 수 있는 가장 기본적인 자료구조입니다.

주요 메서드:

append(추가), sort(정렬), pop(제거), len(길이)

<미니 과제: 장바구니 IPO>

입력: 사과, 바나나, 우유 (상품 3개)

처리: 가나다순 정렬 (sort)

출력: [바나나, 사과, 우유] 목록 표시

01.

순서 & 인덱스
(0부터 시작)

02.

변경 가능
(추가/삭제)

03.

중복 허용
[A, B, A]

세트(Set): 중복 없는 집합

수학 집합 연산의 강력함

세트(Set)는 순서가 없고 중복을 허용하지 않는 데이터 모음입니다. 리스트와 달리 인덱스로 접근할 수 없지만, 데이터의 포함 여부를 빠르게 확인하고 수학적 집합 연산을 수행하는 데 최적화되어 있습니다.

💡 미니 과제: 두 반 공통 학생 찾기

입력: A반 명단, B반 명단 (이름 중복 가능)

처리: 세트로 변환 → 교집합(&) 연산 수행

출력: 두 반에 모두 속한 학생 이름 목록

중복 자동 제거

01

데이터를 넣기만 하면 유일한 값만 남음

`{1, 1, 2} → {1, 2}`

02

순서 없음

인덱싱 불가
순서보단 '존재 여부'

03

집합 연산

합(|), 교(&), 차(-) 집합
강력한 데이터 분석 도구



중복 데이터 필터링



공통 요소 추출



빠른 포함 검사

딕셔너리(Dictionary): 키-값 쌍의 저장소

데이터 조회와 관리의 핵심

딕셔너리는 '사전'처럼 단어(Key)를 찾으면 뜻(Value)이 나오는 구조입니다. 순서보다는 **이름표(Key)**를 통해 데이터를 빠르게 찾을 때 가장 유용합니다.

학생의 이름으로 점수를 찾거나, 상품 ID로 가격을 조회하는 등 실무에서 데이터베이스처럼 자주 사용됩니다.

🔑 특징: Key-Value 쌍

- 구조: { "이름": "홍길동", "점수": 90 }
- Key: 고유해야 하며 변하지 않는 값 (이름표 역할)
- Value: 어떤 데이터든 저장 가능 (리스트, 숫자 등)

🔍 빠른 조회와 수정

- 조회: `score["이름"]` → "홍길동" 반환
- 추가/수정: `score["수학"] = 95` (없으면 추가, 있으면 수정)
- 삭제: `del score["점수"]`

🎓 활용 예시: 성적 관리

- 학생 정보: `student = {"name": "김철수", "avg": 88.5}`
- 반 전체: `class_scores = {"A반": [90, 80], "B반": [85, 95]}`
- 장점: 수천 명의 데이터 중에서도 특정 학생을 즉시 찾을 수 있음

과제: 학생 성적 관리 프로그램

목표: 리스트와 딕셔너리를 활용한 데이터 구조 설계

유형: 구조 설계 텍스트 작성 (코딩은 선택)

```
# 권장 구조 예시
students = [
    {"이름": "김철수", "점수": 85},
    {"이름": "이영희", "점수": 92}
]
```

어떤 데이터를 입력받아(Input), 자료구조에 어떻게 저장하고 처리할지(Process), 결과를 어떻게 보여줄지(Output) 설계하는 과정을 평가합니다.

평가 기준 (총 10점)

01

선택 실습
또는 논리성

3점

02

설계 예시의
명확성

3점

03

자료구조
설계 타당성

4점

데이터의 특성에 맞는 적절한 자료구조 선택이 프로그래밍의 핵심입니다.

핵심 정리 & 다음 수업

오늘 배운 3가지 자료구조의 특징을 기억하세요.

1. **리스트 (List)**: 순서가 있고 변경 가능한 목록
2. **세트 (Set)**: 중복을 허용하지 않는 고유한 집합
3. **딕셔너리 (Dict)**: 키(Key)와 값(Value)의 쌍

다음 수업 안내

문제 정의와
핵심 아이디어

과제 제출

LMS에 PDF 파일 업로드